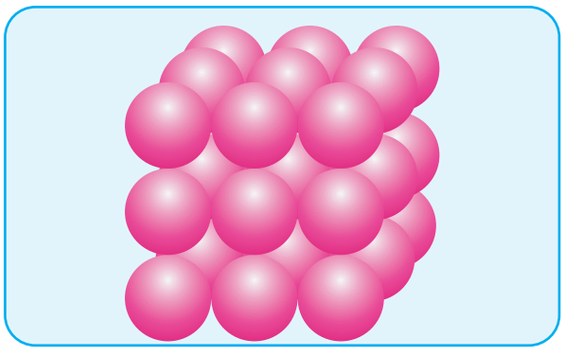
6.6.3 எளிய கனச்சதுர அமைப்பு



எளிய கனச்சதுரம் (SC)

முப்பரிமாணத்தில், ஒவ்வொரு அடுக்கும், AAAA வகை இருபரிமாண அமைப்பினை ஒத்திருக்குமாறு ஒரு அமைப்பினை உருவாக்கினால், அவ்வாறு உருவாகும் அமைப்பு எளிய கனச்சதுர அமைப்பாகும்.

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, இரண்டாம் அடுக்கில் அமையும் அனைத்துக் கோளங்களும் முதல் அடுக்கில் அமையப் பெற்றுள்ள கோளங்களுக்கு நேராக அவற்றின் மேற்புறங்களின் அமைகின்றன. எனவே இதன் விளைவாக உருவாகும் அமைப்பில் அனைத்து அடுக்குகளும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. வெவ்வேறு அடுக்குகளில் காணப்படும் அனைத்துக் கோளங்களும், அனைத்து திசைகளிலும் ஒரே வரிசையில் அமைகின்றன. இவ்வாறான அமைப்பில் ஒரு அலகுக்கூடானது எளிய கனச் சதுர அமைப்பினைப் பெறுகிறது.

எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளமும், தான் அமைந்துள்ள அடுக்கில் தன்னைச் சுற்றி அருகாமையில் அமைந்துள்ள நான்கு கோளங்களை தொட்டுக் கொண்டிருப்பதுடன், அதற்கு மேல் உள்ள அடுக்கில் ஒரு கோளத்தினையும், கீழ்புறம் அமைந்துள்ள அடுக்கில் ஒரு கோளத்தினையும் தொட்டுக் கொண்டுள்ளது. எனவே, எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ள ஒரு கோளத்தின் அணைவு எண் 6.

பொதிவுத் திறன்

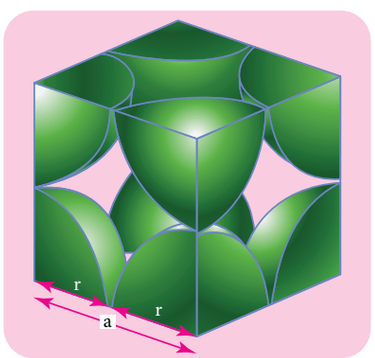
ஒவ்வொரு வரிசையிலும் கோளங்களுக்கு இடையே இடைவெளிகள் காணப்படுகின்றன. மேலும், பல அடுக்குகள் அமையும் போது, அடுத்தடுத்த அடுக்குகளுக்கு இடையேயும் இடைவெளிகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு அமைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள அனைத்துக் கோளங்களின் ஒட்டு மொத்த கனஅளவானது அவ்வமைப்பின் பொதிவுத் திறனைத் (Packing efficiency) தருகிறது. முதலில் நாம் ஒரு எளிய கனச்சதுர அமைப்பின் பொதிவுத் திறனைக் கணக்கிடுவோம்.

$$\left\{\begin{array}{c}\text{பொதிவுத் திறன் அல்லது}\\ \text{பொதிவு பின்னம்}\end{array}\right\} = \frac{\left\{\begin{array}{c}\text{ஒரு அலகுக்கூட்டில் உள்ள}\\ \text{கோளங்களின் மொத்த கனஅளவு}\end{array}\right\}}{\text{அலகுக்கூட்டின் கனஅளவு}} \times 100$$

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு விளிம்பு நீளம் 'a' உடைய கனச்சதுரத்தினைக் கருதுவோம்.

விளிம்பு நீளம் a உடைய கனச்சதுரத்தின் கனஅளவு = $a \times a \times a = a^3$ ...(1)

கோளத்தின் ஆரம் 'r' எனக்கொண்டால், படத்திலிருந்து $a = 2r \Rightarrow r = \frac{a}{2}$



$\therefore$ ஆரம் 'r' உடைய கோளத்தின் கனஅளவு = $\frac{4}{3}\pi r^3$

XII U6 Solid State - Jerald.indd 208 18-12-2021 22:00:58